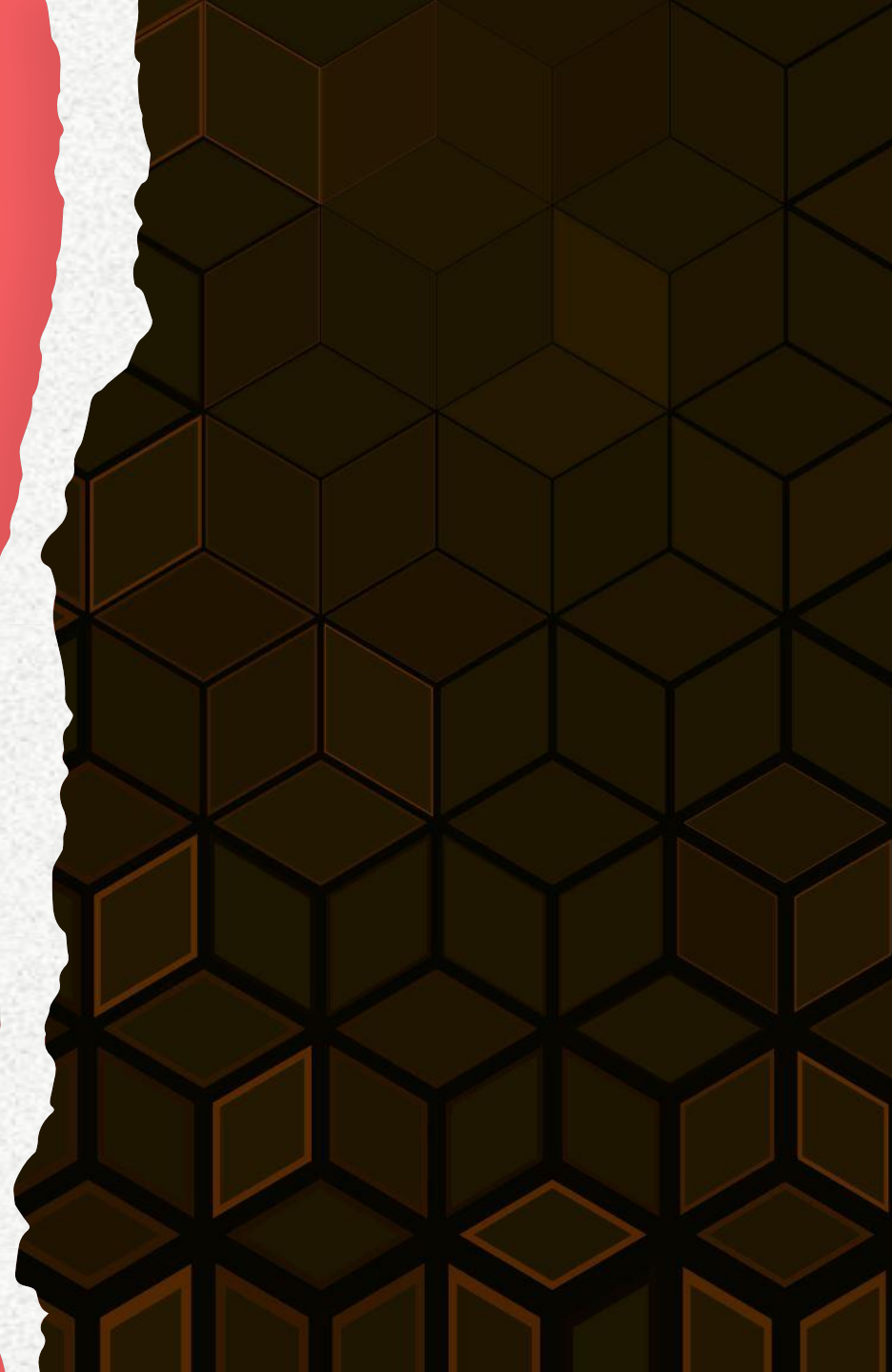


SQL/PSM

SQL/PSM, una extensión a SQL



¿Qué es SQL/PSM?

SQL/PSM es una extensión a SQL que nos dará herramientas para incluir :

- programación procedimental (condicionales,bucles..)

- Variables locales.

- Manejo de strings,

- procesamiento de fechas

- Operaciones Matemáticas .

- Etc.

¿Qué podemos hacer con SQL/PSM?

Programar funciones sobre SQL

Programar disparadores (triggers)

Programar scripts

¿Es esto lo mismo que PL/SQL o T-SQL?

No, PL/SQL es el lenguaje que se usa en bbdd Oracle.

T-SQL es el lenguaje de las bbdd de SQL Server de Microsoft.

SQL/PSM es el lenguaje que usa MariaDb/MySQL

Se parecen bastante, aunque con diferencias.

El SQL/PSM permite:

Tipos de datos.

Definición de variables.

Estructuras de control de flujo.

Gestión de excepciones(limitada a diferencia de PL/SQL o T-SQL).

Funciones predefinidas.

Sin embargo no permite

Crear interfaces de usuario.

Crear aplicaciones ejecutables, sino elementos que en algún momento llegarán al servidor de datos y serán ejecutados.

Bloques de código

En T-SQL los bloques de código se traducen por:

BEGIN

...

END

Dentro podremos ponerle todas las instrucciones que queramos.
Son nuestras {} de Java.

Declaración de variables

Las variables se tienen que declarar y setear.

Se declaran con el comando

```
DECLARE nombre varchar(100)
```

Las variables son volatiles. No se guardan en la BBDD. Se crean y destruyen al ejecutar nuestros scripts.

Las variables se pueden setear con Select o con set.

```
SET @fecha=now()
```

```
SELECT @fecha=now()
```

```
select @fecha
```

Setear una variable

Condicionales

Tenemos dos tipos de condicionales

CASE WHEN THEN ELSE END-> Para ponerlo en medio de un SELECT

IF ELSE -> para definir dos bloques con BEGIN END -> Solo se puede usar dentro de procedures o funciones

CASE WHEN THEN ELSE END

SELECT nombre,

CASE WHEN altura>1 THEN 'es alto' ELSE 'es bajo' END

FROM Personas

IF ELSE END IF

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS yatengosuficientespokemons;  
CREATE PROCEDURE yatengosuficientespokemons()  
BEGIN  
    DECLARE num INT;  
    SET num = (select count(1) from pokemons);  
    IF num>150 THEN  
        select 'Ya tengo todos los pokemons';  
    ELSE  
        select 'aun tengo que insertar pokemons';  
    END IF;  
END
```

Bucles

Estructura muy simple, while + la condición + la sentencia a ejecutar.

```
WHILE condición DO
```

```
....
```

```
END WHILE
```

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS factorial;
CREATE PROCEDURE factorial(IN num INT)
BEGIN
  DECLARE resultado int;
  set resultado =1;
  WHILE num>0 DO
    SET resultado = resultado * num;
    SET num = num-1;
  END while;
  select resultado;
END;
```

**Ejemplo:
procedure
para
calcular un
factorial**